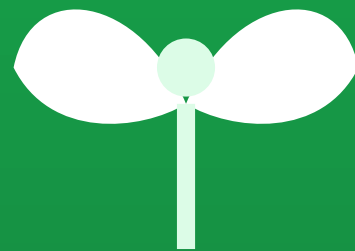


SINERGIA AGRÍCOLA
CAPACITACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL



MANUAL COMPLETO DEL CURSO

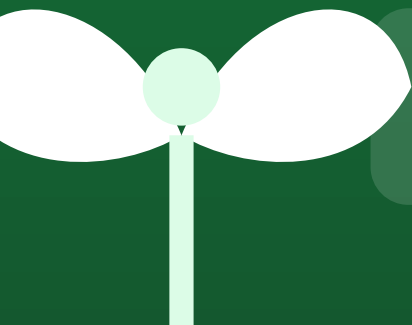
Elaboración de Biofertilizantes

Guía técnica para producción y aplicación
de biofertilizantes en cultivos

IMPARTIDO POR

Ing. Agr. José Ángel de la Cruz Hernández

Especialista en agricultura sustentable





Contenido del manual

01 Fertilizantes, abonos y biofertilizantes

02 Criterios y evaluación para su uso

03 Elaboración y formulación

04 Fermentación, degradación y calidad

05 Métodos y ajustes de aplicación

— Glosario técnico

Cómo aprovechar este manual

Este documento acompaña los 5 módulos en video del curso. Léelo antes de ver cada módulo y vuelve a él cuando estés preparando tus biofertilizantes. Las tablas de tiempos de fermentación y los recuadros de **punto crítico** están pensados para consultarse directamente en tu área de trabajo.

MÓDULO 01

Fertilizantes, abonos y biofertilizantes

Antes de elaborar cualquier preparado conviene entender qué estamos haciendo y por qué. En el campo se usan estos tres términos casi como sinónimos, pero no son lo mismo: cada uno actúa de una forma distinta sobre el suelo y la planta.

Las tres categorías

Categoría	Qué es	Cómo actúa
Fertilizante	Sal mineral soluble de síntesis	Aporta nutrientes directos, acción rápida
Abono	Materia orgánica descompuesta	Mejora estructura y fertilidad del suelo
Biofertilizante	Preparado con microorganismos vivos	Activa la biología del suelo, acción sostenida

Ventajas y desventajas

	Ventajas	A considerar
Fertilizante	Respuesta rápida, dosis exacta	Costo alto, degrada el suelo a largo plazo
Abono	Mejora el suelo, bajo costo	Liberación lenta, se requiere volumen
Biofertilizante	Bajo costo, regenera el suelo	Requiere preparación y tiempo de fermentación

Punto clave — No es "o uno o el otro"

La transición hacia biofertilizantes no tiene que ser de golpe. Muchos productores exitosos empiezan sustituyendo un 30–50 % de sus insumos químicos y, en dos o tres ciclos, logran reducciones del 70–90 % sin caídas de rendimiento. La clave es hacerlo con método, no con prisa.

Tipos y presentaciones

- **Líquidos fermentados:** biol, purines, téis — aplicación foliar o por fertirriego.
- **Sólidos:** compostas, bocashi, lombricomposta — se incorporan al suelo.
- **Caldos minerales:** sulfocálcico, bordelés, ceniza — función nutritiva y preventiva.
- **Inoculantes:** preparados con microorganismos específicos (micorrizas, rizobios).

MÓDULO 02

Criterios y evaluación para el uso de biofertilizantes

No todos los biofertilizantes sirven para todo. Elegir el preparado correcto empieza por conocer tu suelo, tu cultivo y el momento del ciclo en el que estás.

Diagnóstico agroecológico

- Observa el suelo: color, olor, presencia de lombrices y raíces.
- Revisa el historial: ¿qué se ha aplicado en los últimos ciclos?
- Identifica el problema real: ¿falta de nutrientes, suelo compactado, poca vida microbiana?
- Define tu objetivo: nutrir, regenerar el suelo o prevenir enfermedades.

Qué biofertilizante usar según el objetivo

Objetivo	Preparado recomendado	Vía de aplicación
Nutrición foliar rápida	Biol, té de composta	Foliar
Mejorar estructura del suelo	Composta, bocashi	Incorporado al suelo
Aportar nitrógeno	Purín de leguminosas	Suelo o fertirriego
Prevención sanitaria	Caldo sulfocálcico, bordelés	Foliar
Activar vida microbiana	Biol enriquecido, inoculantes	Suelo o riego

Calendarización — La clave es la constancia

Un biofertilizante aplicado una vez no hace milagros. Su fuerza está en la aplicación repetida y planificada a lo largo del ciclo. Arma un calendario y respétalo: la biología del suelo responde a la constancia, no a los golpes aislados.

MÓDULO 03

Elaboración y formulación

Aquí está el corazón del curso: cómo preparar los biofertilizantes más usados. Cada uno tiene su lógica, sus insumos y sus tiempos. Las recetas detalladas están en el **Recetario**; aquí vemos los principios.

Los cinco preparados fundamentales

Preparado	Base	Qué aporta principalmente
Biol	Estiércol fresco + agua (anaerobio)	Nutrientes solubles y microorganismos
Composta	Residuos vegetales + estiércol (aerobio)	Materia orgánica estable, estructura
Té de composta	Composta madura + agua + aireación	Microorganismos benéficos activos
Purín	Planta específica fermentada en agua	Nutriente según planta (N, K, repelente)
Caldo mineral	Minerales cocidos (cal, azufre, cobre)	Función nutritiva y preventiva

Equipos y herramientas básicas

- Contenedores plásticos con tapa (bidones de 200 L o cubetas de 20 L).
- Válvula o trampa de aire para fermentaciones anaerobias (biol).
- Coladores o mallas para filtrar antes de aplicar.
- Medidor de pH (indispensable) y, de ser posible, de conductividad.
- Palas, machetes y guantes para el manejo de material orgánico.

Formulación por etapa fenológica

Etapas del cultivo	Enfoque	Preparado sugerido
Establecimiento	Raíz y arranque	Composta al suelo + biol suave
Crecimiento vegetativo	Nitrógeno y follaje	Biol, purín de leguminosas
Floración	Fósforo, potasio, calcio	Biol enriquecido con ceniza/roca
Fructificación	Potasio y sostenimiento	Purín de plátano, té de composta

Punto crítico — La calidad entra por los insumos

Un biofertilizante nunca será mejor que los materiales con los que lo hiciste. Estiércol de animales medicados, agua clorada o residuos contaminados arruinan la fermentación. Usa insumos limpios y agua sin cloro (déjala reposar 24 h si es de la llave).

MÓDULO 04

Tiempos de fermentación, degradación y calidad

El tiempo es un ingrediente más. Un biol de 15 días no es lo mismo que uno de 60: cambian los microorganismos, el pH y los nutrientes disponibles. Aplicar un preparado inmaduro puede quemar la planta en lugar de nutrirla.

Tiempos de referencia

Preparado	Tiempo	Señal de que está listo
Biol	30 – 90 días	Sin burbujeo, olor a fermento (no pútrido)
Composta	60 – 120 días	Color oscuro, olor a tierra, sin calor
Té de composta	12 – 48 horas	Espuma en superficie, olor agradable
Purín	10 – 20 días	Fin del burbujeo, material asentado
Caldo sulfocálcico	1 – 2 horas de cocción	Color vino/ámbar intenso

Control de calidad

Parámetro	Rango deseable	Qué indica
pH del biol	5.5 – 7.5	Fermentación correcta
Olor	Fermentado, azgridulce	Si huele pútrido: se contaminó
Color	Ámbar a café oscuro	Negro con nata blanca: revisar
Burbujeo	Ausente al final	Si burbujea, aún no está listo

Compatibilidad y antagonismos

No todos los preparados se pueden mezclar. Combinar un caldo alcalino (sulfocálcico) con un biol ácido puede anular ambos. Como regla práctica: aplica los preparados por separado, con al menos 3–5 días de diferencia, salvo que la receta indique lo contrario.

Envasado y almacenamiento

Guarda los líquidos en recipientes opacos, bien cerrados y en lugar fresco. Etiqueta SIEMPRE con fecha de elaboración y tipo de preparado. Un biol bien almacenado conserva su actividad hasta 6 meses; uno expuesto al sol pierde valor en semanas.

MÓDULO 05

Métodos y ajustes de aplicación

Un buen biofertilizante mal aplicado no sirve de nada. La dosis, el momento y el método determinan si la planta lo aprovecha o si se desperdicia.

Dosis de referencia según el entorno

Entorno	Dilución típica del biol	Frecuencia
Campo abierto	1:10 a 1:20 (biol:agua)	Cada 15 días
Invernadero	1:20 a 1:30 (más diluido)	Cada 10 – 15 días
Praderas / forrajes	1:15	Cada 20 – 30 días
Jardines / ornamentales	1:20 a 1:40	Cada 15 – 20 días
Árboles frutales	1:10 al suelo	Cada 20 – 30 días
Hidroponía	1:50 o más (muy diluido)	Según monitoreo de CE

Atención especial — Hidroponía

En sistemas hidropónicos, el biol se usa como BIOESTIMULANTE, no como fuente nutricional principal. Siempre filtrado y muy diluido: partículas sólidas tapan goteros y una dosis alta desestabiliza la CE de tu solución nutritiva. Empieza bajo y sube con cuidado.

Buenas Prácticas Agrícolas (BPA)

- Aplica temprano por la mañana o al atardecer, nunca a pleno sol.
- Filtra siempre antes de aplicar, especialmente si usas aspersora o goteo.
- Prueba en pocas plantas antes de aplicar a todo el cultivo.
- Lleva registro de fecha, dosis y respuesta observada.
- Respeta los periodos de carencia y las normas de tu certificación si aplican.

Glosario técnico

Aerobio	Proceso que ocurre en presencia de oxígeno (ej. composta).
Anaerobio	Proceso sin oxígeno, en recipiente cerrado (ej. biol).
Biol	Fertilizante líquido obtenido de la fermentación anaerobia de estiércol y materia orgánica.
Bocashi	Abono orgánico fermentado de origen japonés, de preparación rápida.
Caldo mineral	Preparado a base de minerales (cal, azufre, cobre) con función nutritiva y preventiva.
CE	Conductividad Eléctrica: mide las sales disueltas en una solución (mS/cm).
Etapas fenológicas	Cada fase del desarrollo de la planta: crecimiento, floración, fructificación.
Inoculante	Preparado con microorganismos vivos que se introducen al suelo o a la semilla.
Purín	Preparado obtenido de fermentar una planta específica en agua.
Té de composta	Extracto acuoso aireado de composta madura, rico en microorganismos activos.